
LERNZIELBUCH

Biologie – acht neue Prüfseiten und drei aktuelle Nachbarkontexte: Biotechnologie und Evolution

Kanonische Kapitelsicht

11 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:b34bb97399ce328fff0761ec40a7ca3b45b1d5dcb05856c4f8f525cf6f251553

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

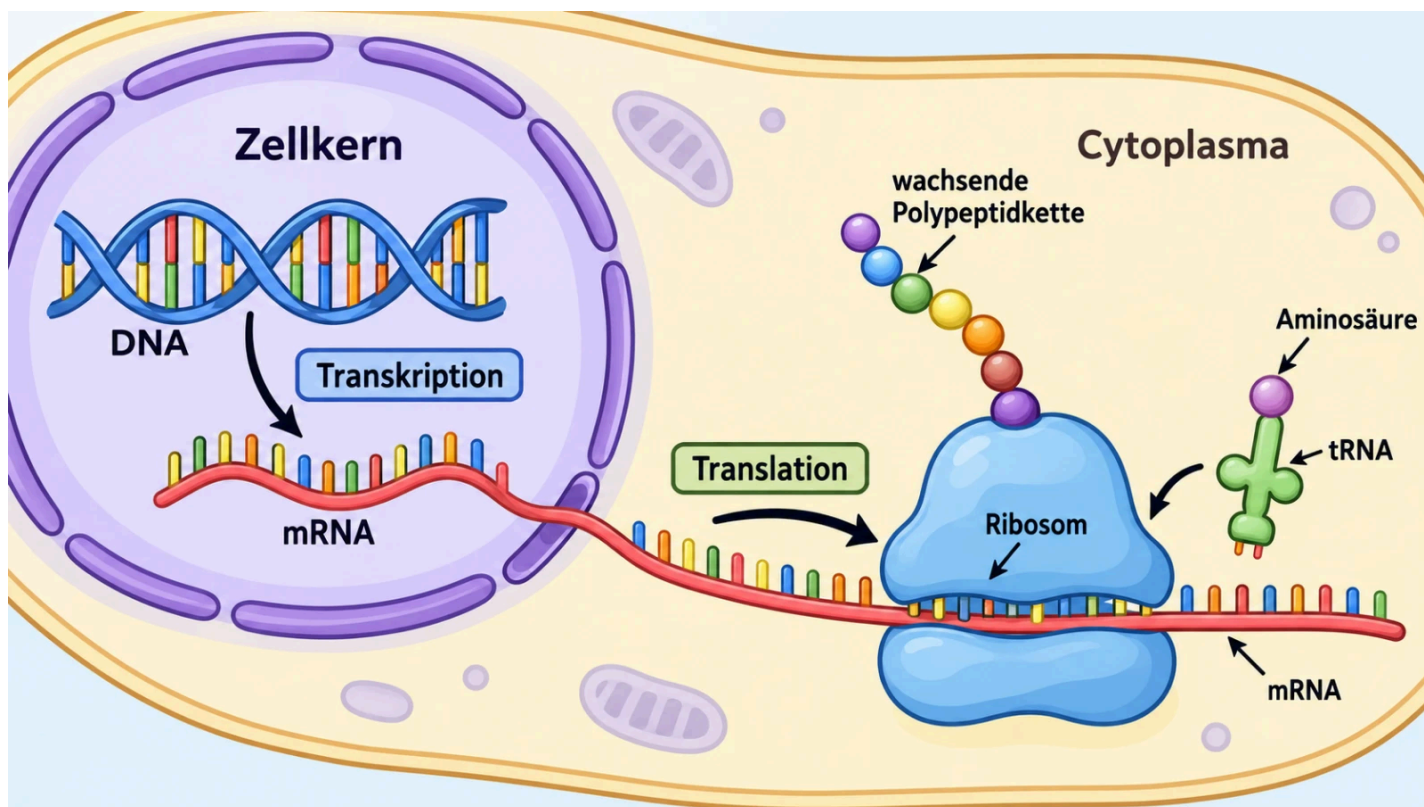
Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologie	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik und Gentechnik	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.2 Gene und Gentechnik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Evolution & Neurobiologie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11

Proteinbiosynthese erklären

Lernziel-ID 475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Genetik und Gentechnik >

Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Informationsfluss von einer gegebenen DNA-Sequenz über mRNA zu einem Polypeptid modellhaft darstellen und die Verbindung von Transkription und Translation erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Gentechnische Methoden erläutern
523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[DNA-Aufbau darstellen](#) 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1c9b2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Tumorsuppressor zwischen Promotormethylierung und Zellzyklus](#) 3ac1cbb1-a366-5ae5-85c0-76b08270869d

[Operonsteuerung zwischen Nährlösung und Enzymaktivität](#) f9637b40-93c1-5603-86e5-3d85b52d01fd

[Genaktivität steuern](#) 7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c

[Genmutationen analysieren](#) ffe97e3-12d6-5890-9816-46ab9e57fae2

[Transkriptionsfaktoren bei Eukaryoten erklären](#) 946ce2e7-c38d-5670-839d-003b0619c284

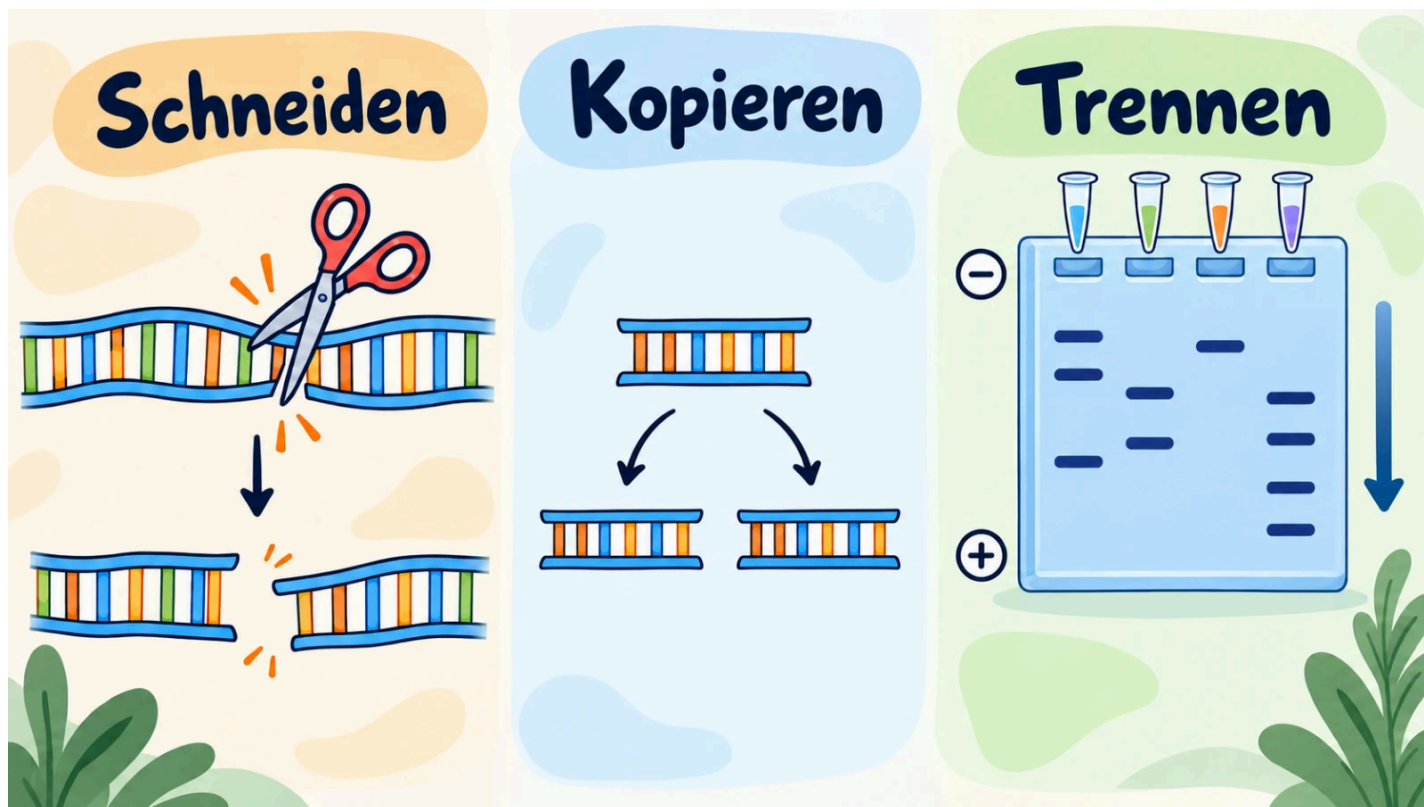
[DNA-Methylierung bei Eukaryoten erklären](#) 8ac51522-352c-50d1-8b95-8d3992b4db15

[Gentherapie prinzipiell erklären](#) 3891b735-9d0d-5eef-b653-6ad58b9181f6

Gentechnische Methoden erläutern

Lernziel-ID 523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Restriktionsenzyme, PCR und Gel-Analyse erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären

475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen

a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087

S. 3

Vektoren und Transformation

d11b3b18-deec-5d1a-bff6-512cddf595a2

S. 4

Histonmodifikation analysieren

8f6933b1-6e02-5512-acf2-a90a7fb9cb75

S. 5

PCR einsetzen

a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

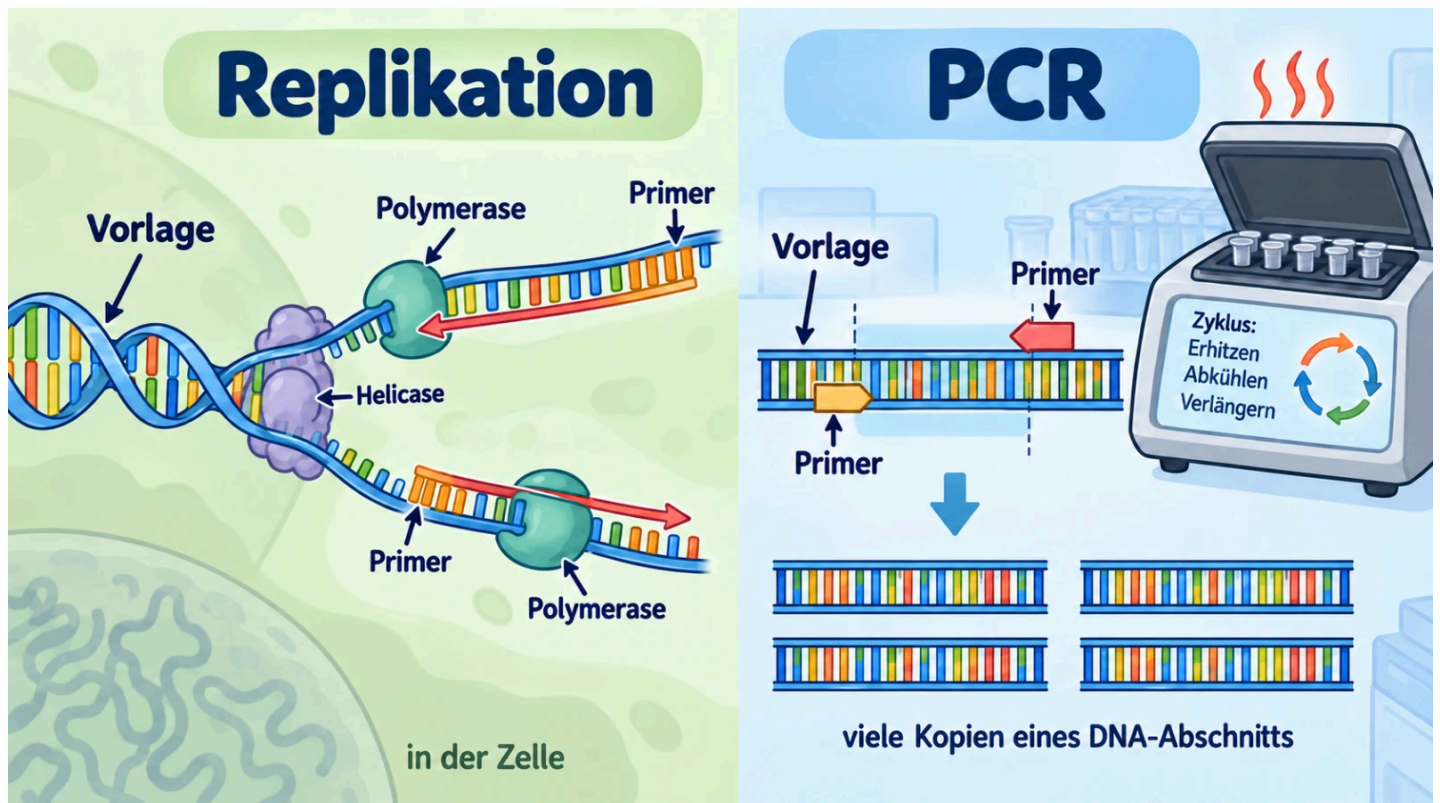
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen

Lernziel-ID a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die natürliche DNA-Replikation mit der Polymerase-Kettenreaktion vergleichen und an diesem Beispiel Probleme und Lösungen der technischen Umsetzung natürlicher Prozesse erklären.

Direkte Vorbedingungen

Gentechnische Methoden erläutern

523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[DNA-Aufbau darstellen](#) 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

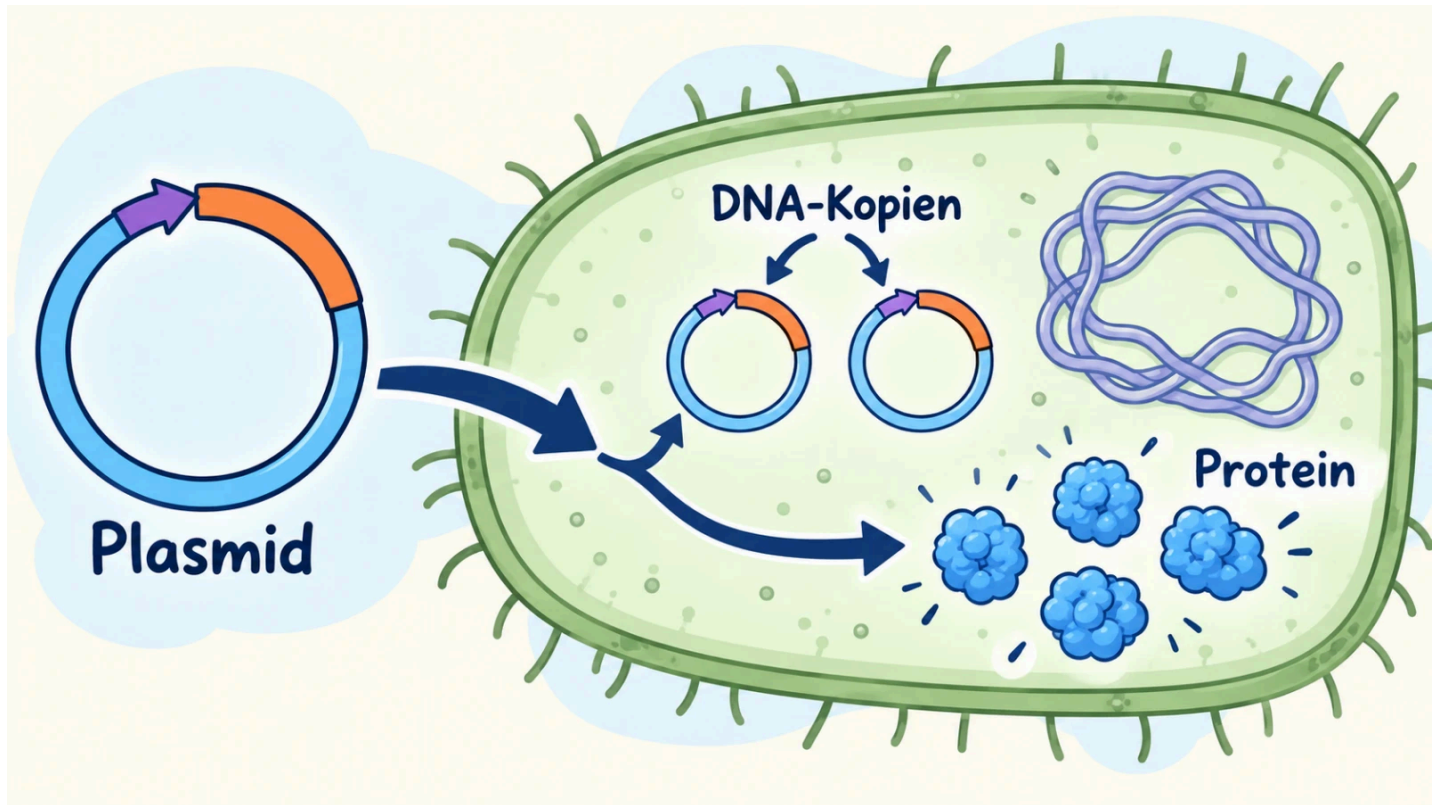
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[DNA-Replikation, PCR und Reparaturenzyme vergleichen](#) 76ad2d40-496b-5fa8-97e8-7711f9859738

Vektoren und Transformation

Lernziel-ID d11b3b18-deec-5d1a-bff6-512cddf595a2

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Plasmide, Klonierungsstrategien und Expressionssysteme beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Gentechnische Methoden erläutern
523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

DNA gezielt verändern
528a3cd3-4a4d-550d-939a-8dc8656446e4

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1c7b2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

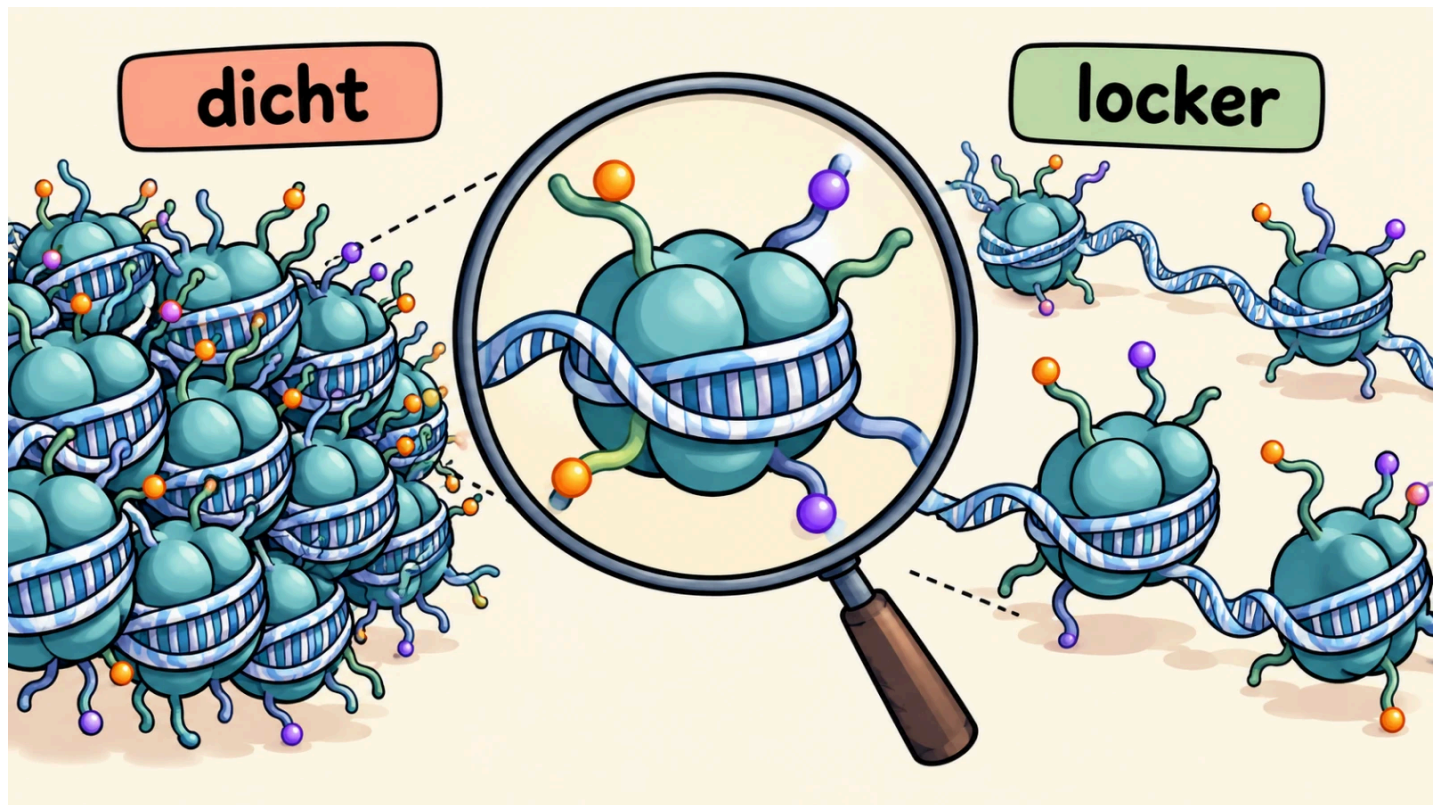
[Anwendungen reflektieren](#) 9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a

[RNA-Interferenz erklären](#) ceb54223-197c-5289-a9c6-19358912e144

Histonmodifikation analysieren

Lernziel-ID 8f6933b1-6e02-5512-acf2-a90a7fb9cb75

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vorgegebene Befunde zu Histonacetylierung und Histonmethylierung analysieren und mögliche Auswirkungen dieser Modifikationen auf Chromatinzugänglichkeit und Genaktivität im jeweiligen Kontext erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Gentechnische Methoden erläutern

523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

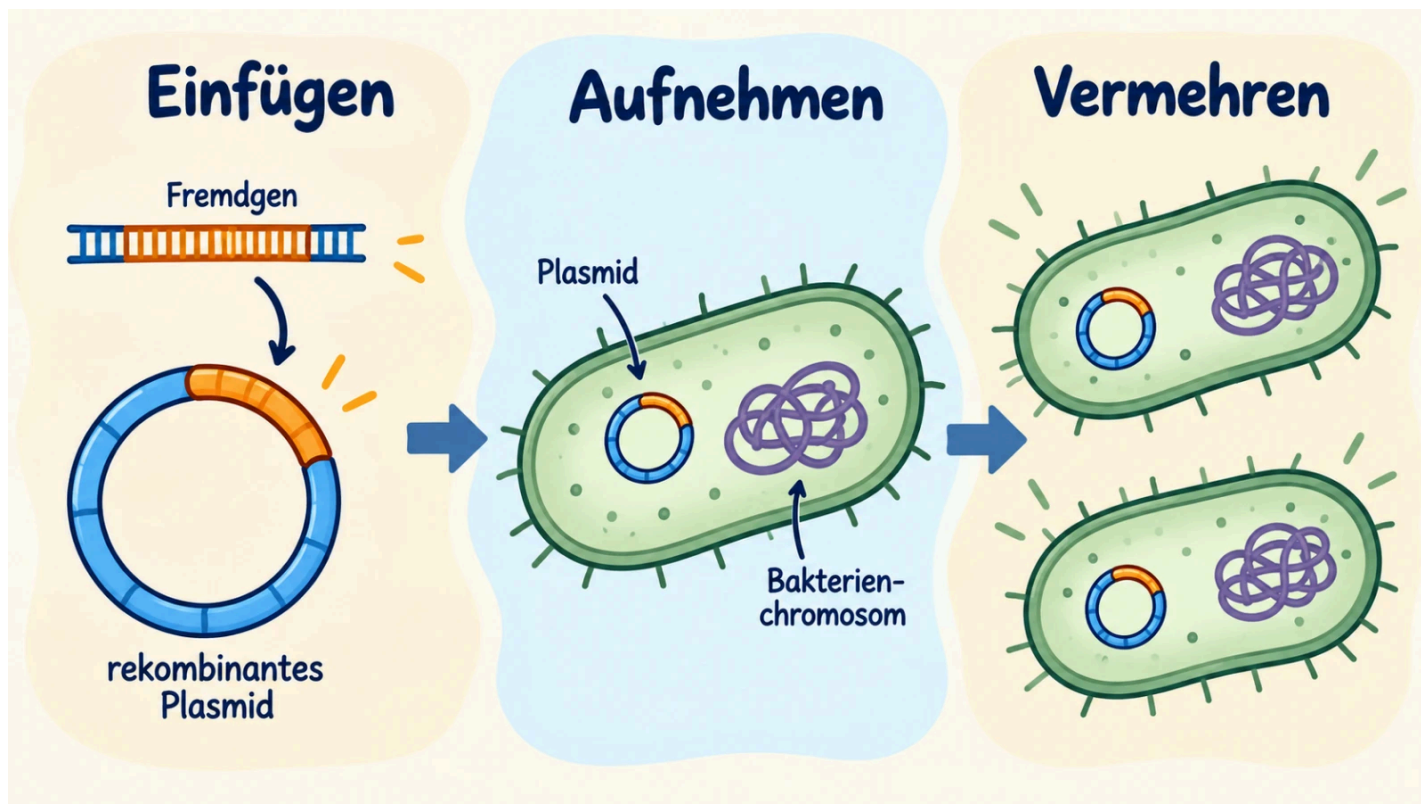
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1c7b2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

DNA gezielt verändern

Lernziel-ID 528a3cd3-4a4d-550d-939a-8dc8656446e4

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand eines Modells das Einbringen von Fremd-DNA mithilfe von Plasmiden oder Viren in Wirtszellen erläutern und Klonierungen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Vektoren und Transformation
d11b3b18-deec-5d1a-bff6-512cddf595a2

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

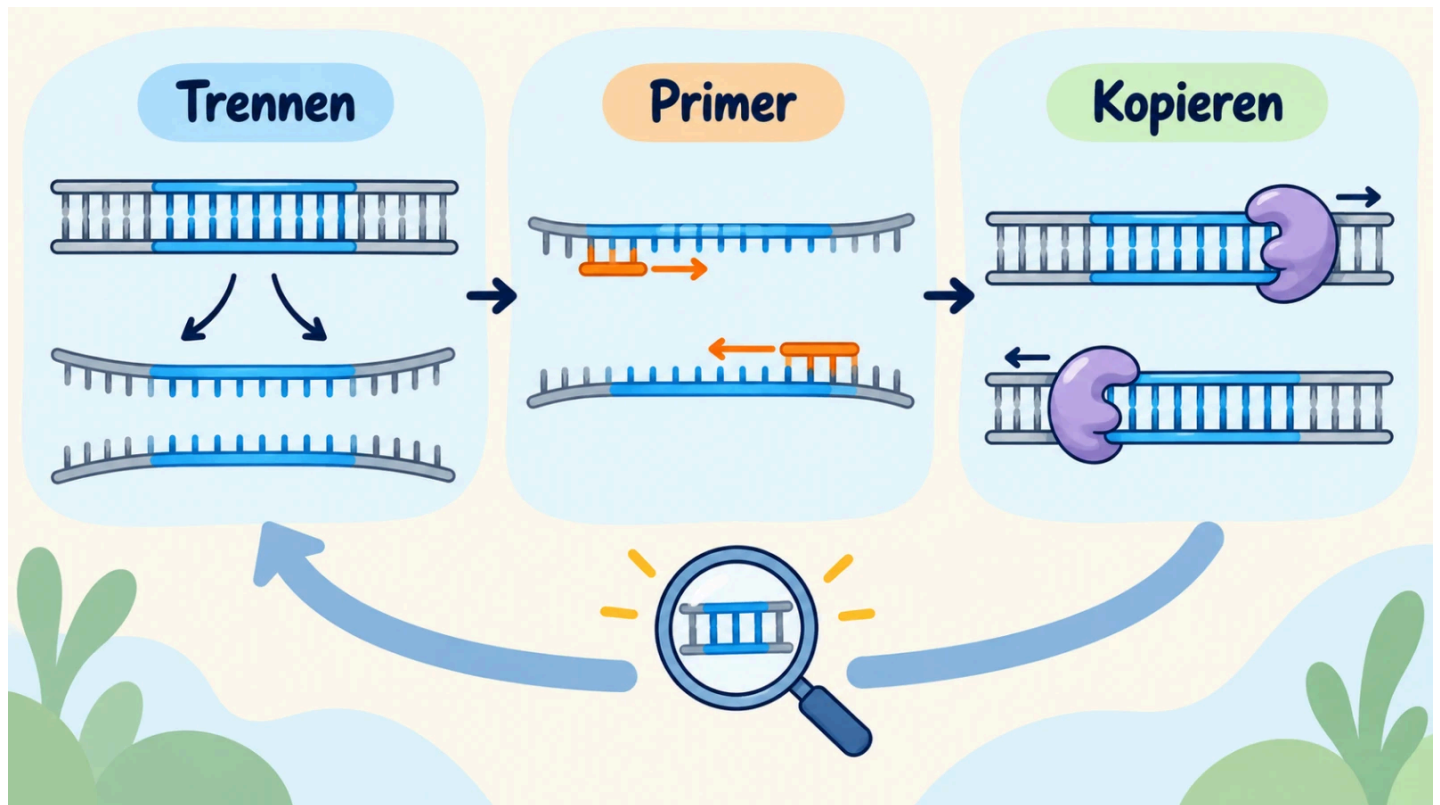
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Gentechnisch veränderte Organismen bewerten](#) 50108500-7958-5954-b493-e89273649f8f

PCR einsetzen

Lernziel-ID a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Prinzip und Anwendungen der Polymerase-Kettenreaktion beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

[Gentechnische Methoden erläutern](#)
523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

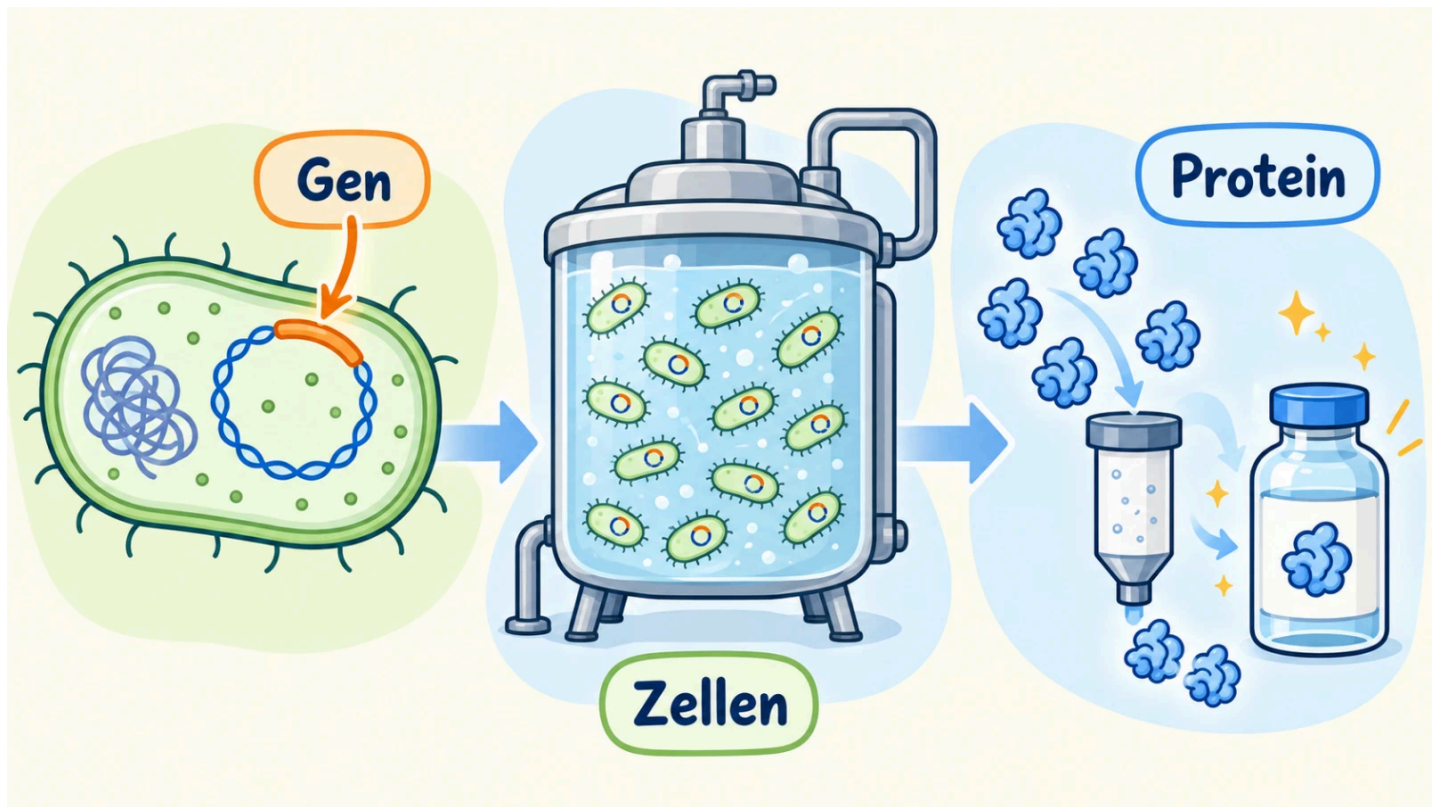
[NGS-Workflows einordnen](#) 3f969b9e-68b0-5442-b8e4-df4e35e83087

Biotechnologische Medikamentenproduktion

Lernziel-ID 27b22c33-908c-5fa8-9d9f-a08aff8da143

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > [Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) >

[Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Beispiel biotechnologischer Medikamentenherstellung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[CRISPR/Cas erläutern](#) f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b

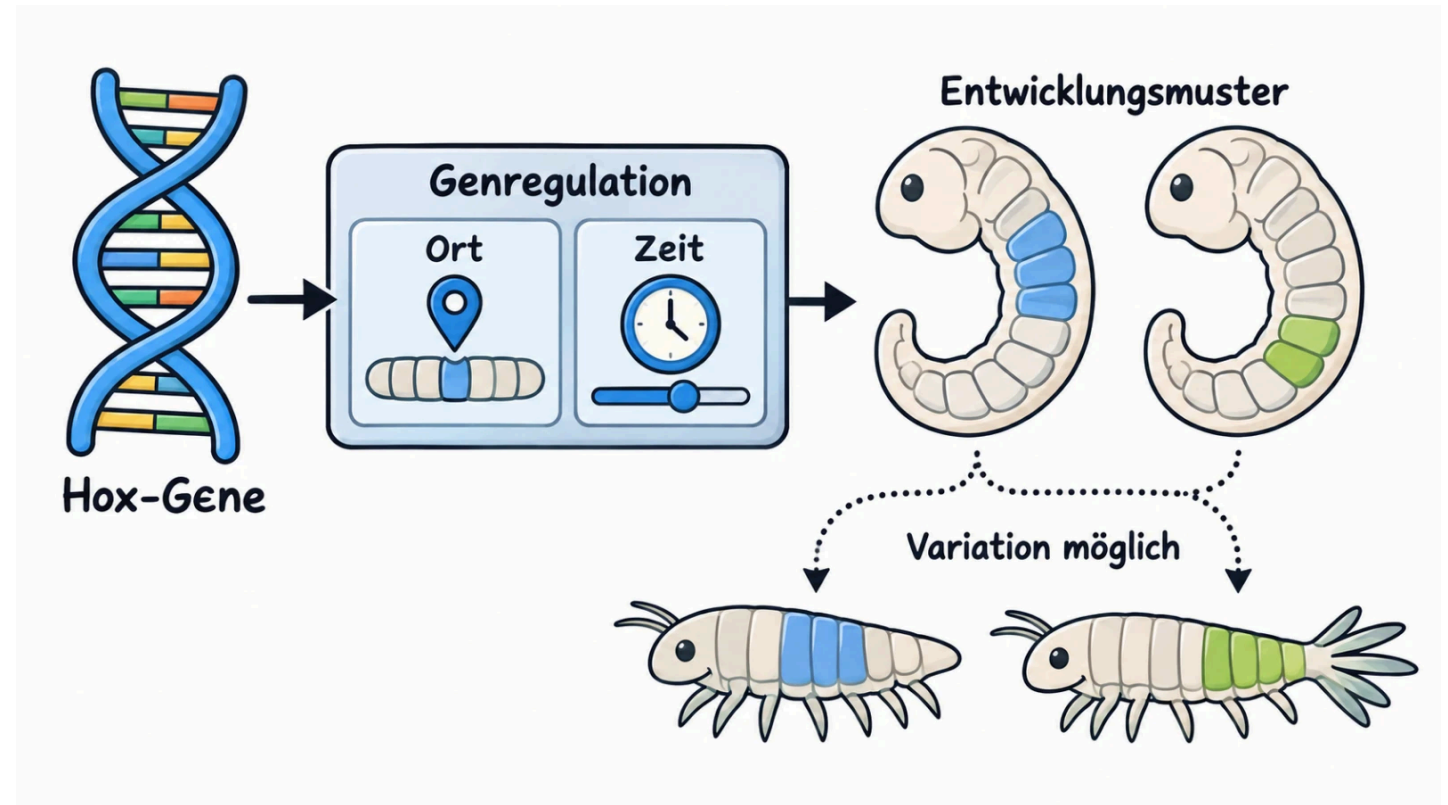
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Evo-Devo Perspektiven

Lernziel-ID 9b40dae5-6d89-5714-ac96-373e72a7045e

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entwicklungsgenetik (Hox-Gene, Genregulation) für Evolutionsprozesse einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Theorien vergleichen](#) ac48db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b

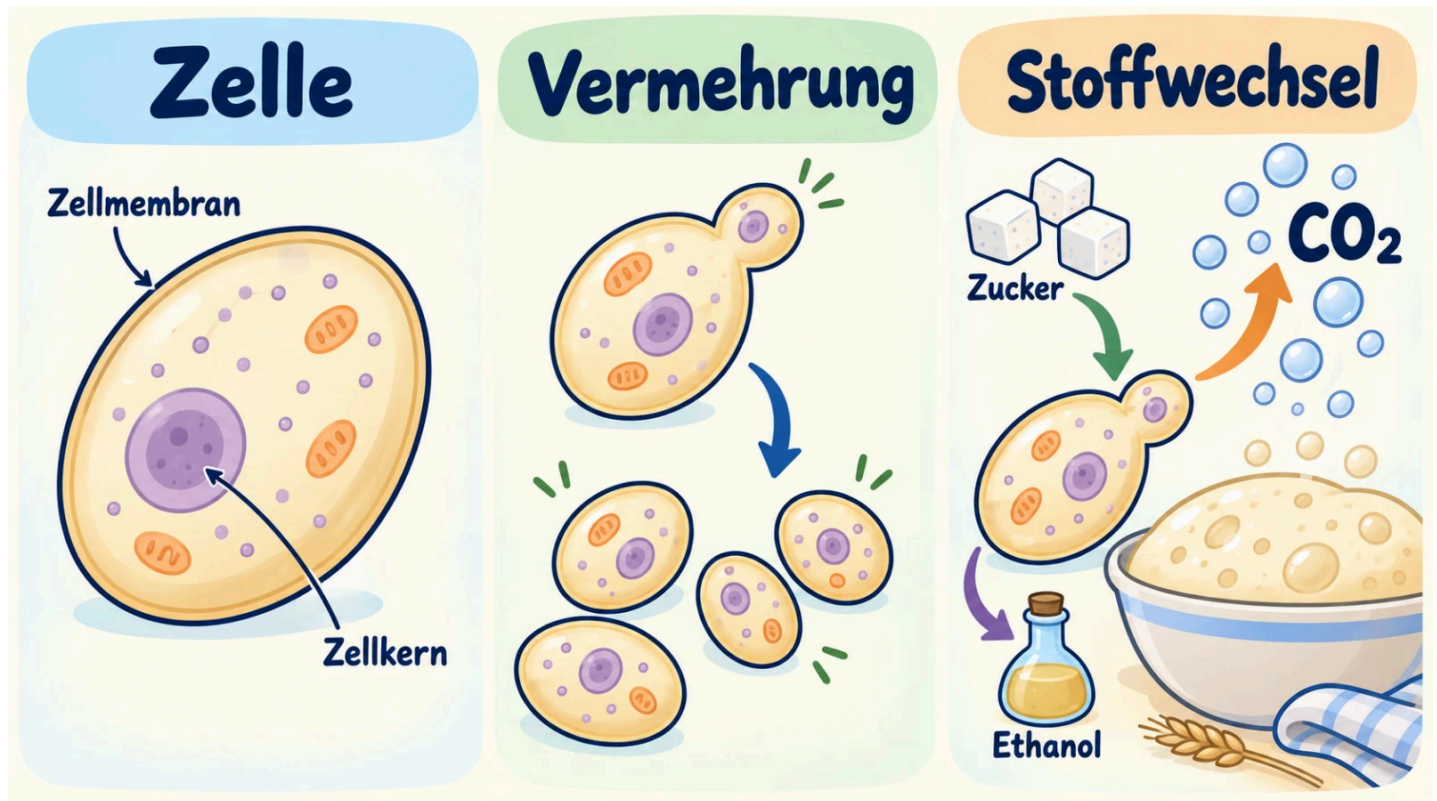
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Biotechnologische Nutzbarkeit von Mikroorganismen erklären

Lernziel-ID 4a8a6cec-a2cc-56fe-b3ab-7ca017f640cf

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die biotechnologische Nutzbarkeit von Mikroorganismen erklären, indem sie Grundbauplan, Fortpflanzung und Stoffwechsel beschreibt.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Pflanzen- und Tierzellen vergleichen b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172](#)

[Bedeutung von Fotosynthese und Zellatmung erklären 8678d0b5-8b74-5b01-8143-91bfea1e4482](#)

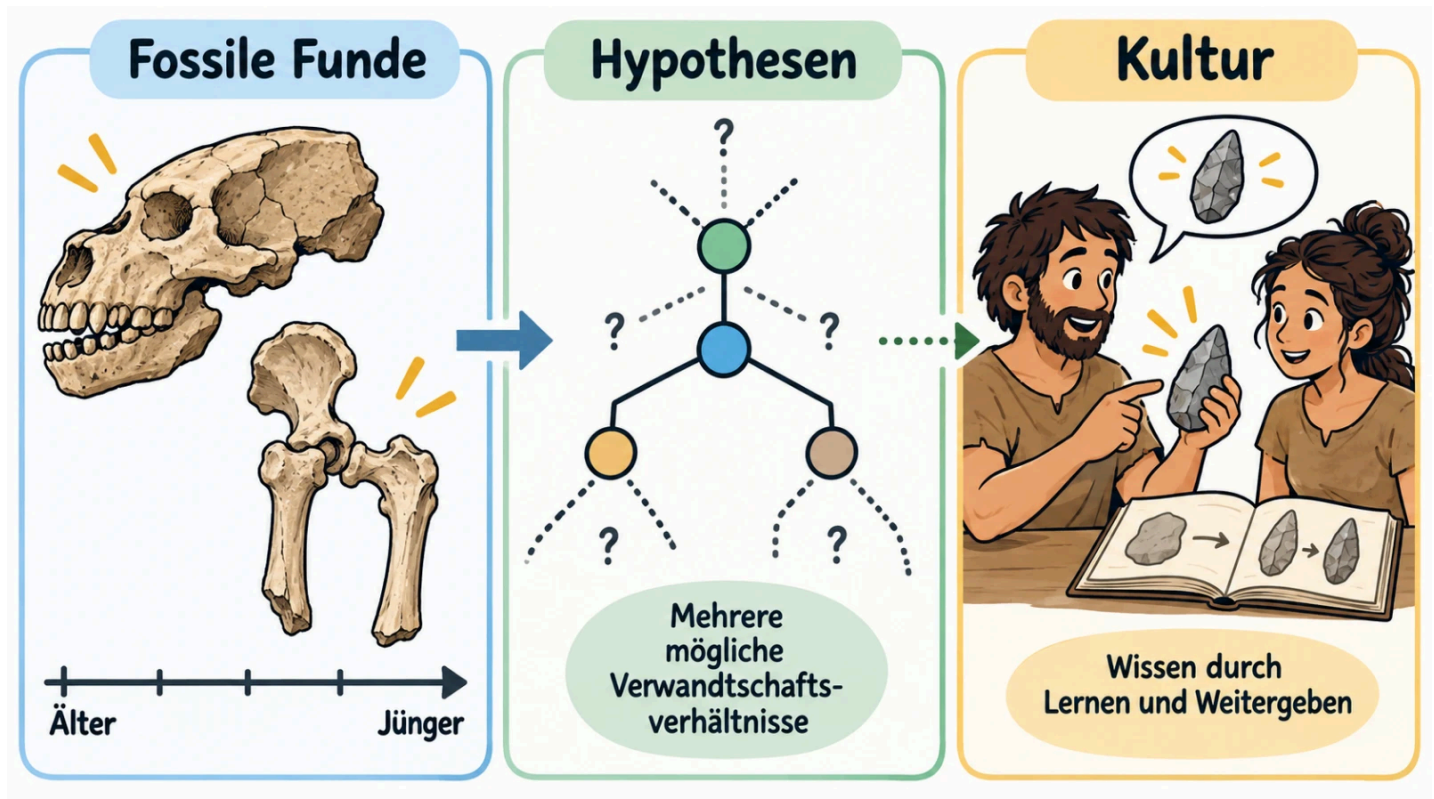
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lebensmittelverderb durch Mikroorganismen erklären 39ba4385-0144-5e20-ba11-e3714756583b](#)

Biologische und kulturelle Evolution des Menschen rekonstruieren

Lernziel-ID 430b2b73-641a-5122-bb6d-162b0d1eaf2d

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Merkmalen fossiler Funde Hypothesen zur biologischen Evolution des modernen Menschen ableiten, eine zeitliche Reihenfolge rekonstruieren und die Bedeutung kultureller Evolution für den heutigen Menschen analysieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Homo sapiens systematisch einordnen](#) sc7f0085-7ca8-5a67-bc87-57319acec749